



Техническое задание.

Система онлайн голосования.

Рахманов А



Оглавление

Техническое задание.	0
Система онлайн голосования.	0
1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Наименование программы.....	3
1.2 Область применения.....	3
1.3 Краткая характеристика области применения	3
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	4
2.1 Документ-основание	4
2.2 Программный документ, утвердивший ТЗ.....	4
2.3 Наименование темы разработки.....	4
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	5
3.1 Функциональное назначение.....	5
3.2 Эксплуатационное назначение	5
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4.1 Требования к функциональным характеристикам.....	6
4.1.1 Подсистема авторизации.....	6
4.1.2 Подсистема голосования.....	6
4.1.3 Защита от повторного голосования.....	6
4.1.4 Блокчейн-модуль.....	6
4.1.5 Веб-интерфейс	6
4.2 Требования к надёжности	6
4.3 Требования к взаимодействию компонентов	6
4.4 Требования к эргономике и технической эстетике.....	7
4.5 Требования к защите информации.....	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
5.1 Состав документов	9
5.2 Форма представления.....	9

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	10
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	11
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.....	12
8.1 Виды испытаний.....	12
8.2. Методы проверки.....	12
8.3. Критерии приёмки.....	12
8.4. Акт сдачи-приёмки	12

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Система онлайн-голосования

1.2 Область применения

Система предназначена для проведения онлайн-голосований любого масштаба (общественные, корпоративные, муниципальные выборы, рейтинговые голосования) с гарантией неизменности результатов и защитой от многократного голосования.

1.3 Краткая характеристика области применения

Система используется в среде интернет с подключением к внешним государственным порталам авторизации (ЕСИА). Администрирование осуществляется через защищённый веб-интерфейс. Архитектура – распределённая, с использованием блокчейн-технологии для неизменяемости голосов.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Документ-основание

Разработка ведётся на основании Договора №*** от 15.05.2026 между Заказчиком и Исполнителем.

2.2 Программный документ, утвердивший ТЗ

Техническое задание утверждено Генеральным директором ООО “Horns&hooves”

2.3 Наименование темы разработки

Разработка системы онлайн-голосования с применением распределённого реестра (блокчейн).

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

1. Обеспечение аутентификации пользователей через ЕСИА (Госуслуги).
2. Предоставление веб-интерфейса для голосования.
3. Проверка факта повторного голосования.
4. Шифрование и отправка голоса в блокчейн-сеть.
5. Автоматический подсчёт голосов.
6. Защита от накрутки на уровне дублей и неизменяемости.

3.2 Эксплуатационное назначение

1. Круглосуточная работа системы в период проведения голосования.
2. Поддержка до 250 000 одновременных пользователей.
3. Время готовности системы – 99,95%.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Подсистема авторизации

1. Интеграция с ЕСИА через OAuth2.
2. Получение и проверка JWT-токена.
3. Хранение сессии пользователя не более 30 минут.

4.1.2 Подсистема голосования

1. Вывод списка доступных голосований.
2. Приём зашифрованного голоса.
3. Логирование времени.

4.1.3 Защита от повторного голосования

1. Проверка `isAlreadyVoted(userid)` через Redis (TTL = 14 дней или срок голосования).
2. Блокировка попыток повторного голосования.

4.1.4 Блокчейн-модуль

1. Запись голоса: `invokeChaincode(voteHash, userId, timestamp)`.
2. Чтение голосов: `queryChaincode(voteId)`.

4.1.5 Веб-интерфейс

1. Страница входа через Госуслуги.
2. Страница голосования (список кандидатов/вопросов).
3. Личный кабинет с историей голосований.
4. Дашборд для администратора.

4.2 Требования к надёжности

1. Контроль целостности блокчейна при сбоях.
2. Ретрай при ошибках gRPC (3 попытки).
3. Автоматическое восстановление агрегатора после падения.

4.3 Требования к взаимодействию компонентов

Таблица 1. Требования к взаимодействию компонентов

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия (таймаут, безопасность)
1	Веб-интерфейс	Сервер авторизации	синхронный	OAuth2	JSON, redirect URI	внешний провайдер
2	Веб-интерфейс	Сервер голосования	синхронный	REST	JSON	JWT в Authorization
3	Сервер голосования	Модуль проверки дублей	синхронный	Redis	строки	вызов Get
4	Сервер голосования	Блокчейн-сеть	синхронный	gRPC	Protobuf	таймаут 3 сек
5	Агрегатор результатов	Блокчейн-сеть	синхронный	gRPC	Protobuf	интервал 10 сек
6	Агрегатор результатов	Витрина данных	синхронный	SQL	строки/числа	пул соединений

4.4 Требования к эргономике и технической эстетике

1. Веб-интерфейс соответствует ГОСТ Р 52872-2019 (веб-доступность).
2. Адаптивная вёрстка под экраны от 320px до 1920px.
3. Время отклика интерфейса < 1 секунда.

4.5 Требования к защите информации

1. Шифрование голосов до отправки в блокчейн (AES-256).
2. TLS 1.3 для всех внешних соединений.
3. JWT с подписью RS256.
4. Резервное копирование метабазы каждые 6 часов.

5. Доступ администратора только по 2FA.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Состав документов

1. Руководство администратора.
2. Руководство пользователя.
3. Описание API (OpenAPI 3.0 + protobuf-спецификация).
4. Инструкция по развёртыванию блокчейн-сети.
5. Схема базы данных (PostgreSQL).
6. Руководство по интеграции с ЕСИА.

5.2 Форма представления

1. Документация в формате PDF + Markdown в репозитории.
2. Схемы – в формате draw.io / PlantUML.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Ориентировочная стоимость разработки – 10 000 000 руб.
2. Срок разработки – 3 месяца.
3. Ожидаемое количество голосований в год – 10 000.
4. Среднее количество пользователей на одно голосование – 100 000.
5. Экономический эффект – снижение затрат на проведение очных голосований на 76%.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 2. Стадии и этапы разработки

Стадия	Этап	Срок
1. Техническое задание	Анализ требований, утверждение ТЗ	1 месяц
2. Эскизный проект	Архитектура, выбор блокчейн-платформы, прототип	1 месяц
3. Рабочий проект	Разработка всех модулей, интеграция с ЕСИА	3 месяца
4. Внедрение	Развёртывание, тестирование, обучение	1 месяц

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1 Виды испытаний

1. Предварительные испытания на стенде разработчика.
2. Опытная эксплуатация на 5 реальных голосованиях.
3. Приёмочные испытания с участием Заказчика.

8.2. Методы проверки

1. Нагрузочное тестирование (до 120 000 пользователей).
2. Проверка защиты от накрутки (автоматические скрипты).
3. Аудит блокчейна на неизменность.
4. Проверка документации.

8.3. Критерии приёмки

1. Система не допускает повторного голосования.
2. Ни один голос не может быть изменён или удалён.
3. Время обработки голоса < 2 секунд (95% запросов).
4. Интерфейс доступен согласно ГОСТ Р 52872-2019.

8.4. Акт сдачи-приёмки

Составляется в течение 10 рабочих дней после успешного завершения испытаний.